UNITÉ D'ÉTUDE SEPT : ÉCHANTILLONNAGE ET CONTRÔLE STATISTIQUE DE LA QUALITÉ

Cette unité d'étude est la troisième d'une série de quatre portant sur le **domaine III : Réalisation de la mission** du programme d'examen CIA de l'IIA. Ce domaine représente 40 % de la partie 2 de l'examen CIA et est testé aux niveaux cognitifs de **base** et de **compétence.** La partie pertinente du syllabus est mise en évidence ci-dessous. (Le programme complet se trouve à l'annexe B.)

	Performation de l'engagement (40%)		
	1 . Rassemblement d'informations		
	A	Recueillir et examiner les informations pertinentes (examiner les rapports et données d'audit antérieurs, effectuer des visites et des entretiens, procéder à des observations, etc.	Compétences
	B	Élaborer des listes de contrôle et des questionnaires sur les risques et le contrôle dans le cadre d'une enquête préliminaire sur la zone d'engagement	Compétences
	C	**Appliquer des techniques d'échantillonnage (non statistique, jugement, découverte, etc.) et d'analyse statistique appropriées**	**Compétences**
	2 . Une analyse et une évaluation		
	A	Utiliser des outils et des techniques d'audit informatisés (exploration et extraction de données, contrôle continu, documents de travail automatisés, modules d'audit intégrés, etc.)	Compétences
	B	Évaluer la pertinence, la suffisance et la fiabilité des sources de preuves potentielles	Compétences
III	C	Appliquer des approches analytiques et des techniques de cartographie des processus appropriées (identification des processus, analyse des flux de travail, génération et analyse de cartes des processus, cartes spaghetti, diagrammes RACI, etc.)	Compétences
	D	Déterminer et appliquer les techniques d'examen analytique (estimation des ratios, analyse de la variance, budget vs. réel, analyse des tendances, autres tests de vraisemblance, benchmarking, etc.)	De base
	E	Préparer les documents de travail et la documentation des informations pertinentes pour étayer les conclusions et les résultats de l'engagement	Compétences
	F	Résumer et développer les conclusions de la mission, y compris l'évaluation des risques et des contrôles	Compétences
	3. Surveillance de la gestion		
	A	Identifier les principales activités de supervision des missions (coordonner les missions, examiner les documents de travail, évaluer les performances des auditeurs, etc.)	

I. CONCEPTS STATISTIQUES

1. Populations et échantillons

Une population est un groupe entier d'articles.

L'échantillonnage consiste à sélectionner des éléments représentatifs d'une population, à examiner ces éléments choisis et à tirer une conclusion sur la population à partir des résultats de l'examen des éléments choisis. Voici d'autres méthodes de collecte de données :

- Une **étude de cas** est une méthode de collecte de données qui identifie des hypothèses qui peuvent être testées à plus grande échelle.
- Une **synthèse d'évaluation** est une procédure systématique qui organise les observations et les résultats de missions distinctes et les combine en une seule évaluation pour toutes les missions incluses.
- **La modélisation** est une méthode de collecte de données qui simule un fait, un événement ou une circonstance existant pour une étude plus approfondie.

Les auditeurs doivent tirer des conclusions sur des populations (factures, comptes clients, etc.) trop nombreuses pour chaque élément à tester. En appliquant les principes de la statistique, les auditeurs peuvent tester des échantillons relativement petits qui leur permettent de tirer des conclusions sur une population dont la fiabilité est mesurable. Le principal enjeu de l'échantillonnage est de choisir un échantillon représentatif de la population. Des conclusions valables peuvent alors être formulées au sujet de la population.

2. Répartition de la population

Aux fins de l'audit, chaque élément d'une population est associé à une variable qui intéresse l'auditeur.

- **Des variables discrètes**, telles que la décision d'autoriser ou non le paiement de factures, sont testées au moyen d'un **échantillonnage d'attributs** (cette question est examinée plus en détail dans la sous-unité 7.3).
- **Les variables continues**, comme les montants monétaires des comptes débiteurs, sont vérifiées au moyen d'un **échantillonnage de variables** (cette question est traitée plus en détail à la sous-unité 7.4).

Une caractéristique importante d'une population est la distribution des valeurs de la variable d'intérêt. Parmi les nombreux types de distributions, la plus importante est la **distribution normale** (courbe en cloche), illustrée à la figure 7-1 à la page suivante. Ses valeurs forment une courbe symétrique en forme de cloche centrée autour de la moyenne.

3. Mesures de la tendance centrale

La forme, la hauteur et la largeur de la courbe de distribution d'une population sont quantifiées par ses mesures de tendance centrale.

- La **moyenne** est la moyenne arithmétique d'un ensemble de nombres.

- La **médiane** est la valeur moyenne si les données sont classées par ordre numérique. Ainsi, la moitié des valeurs sont inférieures à la médiane et l'autre moitié supérieures. C'est le 50e centile.
- Le **mode** est la valeur la plus fréquente. Si toutes les valeurs sont uniques, aucun mode n'existe.

EXEMPLE de moyenne, médiane et mode

Un investisseur a huit placements et calcule les mesures de la tendance centrale des rendements du portefeuille.

Moyenne = moyenne arithmétique des valeurs de population
= (US $43,500 + $52,100 + $19,800 + $41,600 + $52,100 + $66,700 + $33,900 + $54,900) ÷ 8
= US $364,600 ÷ 8
= US $45,575

Médiane = point médian entre deux valeurs de population les plus centrales
Classement des valeurs : US $19,800; $33,900; $41,600; $43,500; $52,100; $52,100; $54,900; $66,700
= (US $43,500 + $52,100) ÷ 2
= US $95,600 ÷ 2
= US $47,800

Mode = Valeur la plus fréquente dans la population
= US $52,100

Dans une **distribution normale**, la moyenne, la médiane et le mode sont identiques et les queues sont identiques. Voir la figure 7-1.

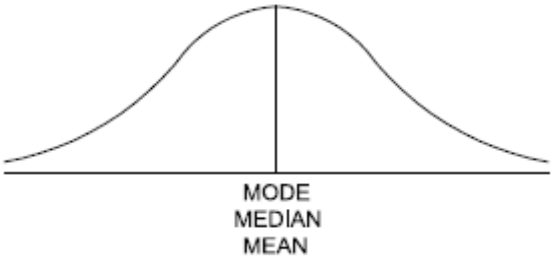

Figure 7-1

Dans certaines distributions de fréquence asymétriques, la **moyenne est supérieure au mode**. La queue droite est plus longue et la distribution est positivement asymétrique (à droite). Les distributions comptables ont tendance à être biaisées à droite. Par exemple, les comptes débiteurs comprennent généralement de nombreux éléments de valeur moyenne et faible et quelques éléments de valeur élevée. Voir la figure 7-2.

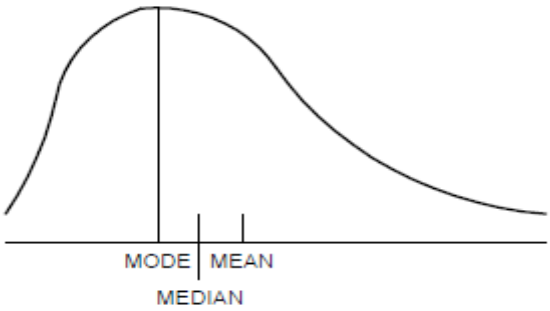

Figure 7-2

Dans certaines distributions asymétriques de fréquences, la **médiane est supérieure à la moyenne**. La queue gauche est plus longue et la distribution est négativement inclinée (vers la gauche). Voir la Figure 7-3.

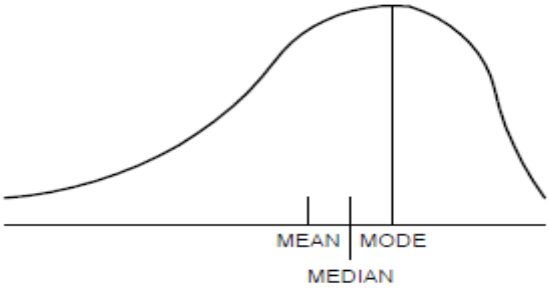

Figure 7-3

La médiane est la meilleure estimation de la tendance centrale pour de nombreuses distributions asymétriques parce que la médiane n'est pas biaisée par des extrêmes.

4. Écart-type et niveau de confiance pour les distributions normales

La variabilité d'une population est la mesure dans laquelle les valeurs des éléments sont réparties autour de la moyenne (dispersion). Elle est mesurée par l'**écart-type**. L'écart-type est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.

- Lorsque la dispersion des éléments est faible, l'écart-type est faible.
- Lorsque les articles sont très dispersés, la courbe en cloche est relativement plate et l'écart type est important.

Les distributions normales peuvent avoir les relations fixes suivantes entre l'aire sous la courbe et la distance de la moyenne.

Distance (±) en écarts-types (Coefficient de confiance)	Surface sous la courbe (Niveau de confiance)
1.0	68 %
1.64	90 %
1.96	95 %
2.0	95.5 %
2.57	99 %
3.00	99.7 %

Par exemple, 68 % des éléments se situent à l'intérieur d'un écart-type de la moyenne dans les deux sens. Environ 95% des éléments se situent à moins de 2 écarts types de la moyenne.

EXEMPLE d'une distribution normale

Une certaine essence de pin a une hauteur moyenne d'adulte de 20 pieds, chaque écart-type représentant 1 pied.
La conclusion de la distribution ci-dessous est que 68 % de tous les arbres de cette espèce atteindront une hauteur entre 19 et 21 pieds.
(1), 95,5 % se situeront entre 18 et 22 pieds (2 écarts-types) et 99,7 % se situeront entre 17 et 22 pieds (2 écarts-types).
23 pieds (3 écarts-types).

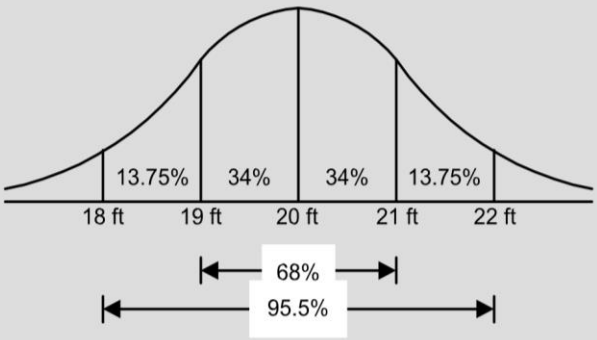

Figure 7-4

5. Intervalle de confiance et niveau de confiance

L'aire sous la courbe est le niveau de confiance

- Le **niveau de confiance** est le pourcentage de fois qu'on s'attend à ce qu'un échantillon soit représentatif de la population ; c.-à-d. qu'un niveau de confiance de 95 % devrait donner des échantillons représentatifs 95 % du temps.
- Par exemple, une personne qui choisit un élément au hasard dans une population normalement répartie peut être confiante à 95 % que la valeur de l'élément se situe à moins de 1,96 écart type de la moyenne et à 99 % qu'elle se situera à moins de 2,57 écarts type de la moyenne.

Un **intervalle de confiance** pour un niveau de confiance donné est l'intervalle autour d'une valeur d'échantillon qui devrait contenir la valeur réelle de la population. Il est construit à l'aide du coefficient de confiance pour le nombre d'écarts-types (basé sur la distribution normale) pour le niveau de confiance choisi. L'intervalle de confiance peut également être appelé précision.

- Si des échantillons aléatoires répétés sont tirés d'une population normalement distribuée et que l'auditeur spécifie un niveau de confiance de 95 %, la probabilité est que 95 % des intervalles de confiance construits autour des résultats de l'échantillon contiennent la valeur de la population.

EXEMPLE

Un auditeur a prélevé un échantillon aléatoire d'autorisations de vente. Sur la base de l'échantillon, le service des ventes a autorisé une vente après avoir vérifié le pointage de crédit du client dans 88 % des cas.

- Si l'intervalle de confiance (ou de précision) est de 6 %, l'auditeur peut être sûr qu'entre 82 % (88 % - 6 %) et 94 % (88 % + 6 %) de toutes les ventes de l'entreprise ont été autorisées après vérification des scores de crédit.
- Le niveau de confiance correspond à la fiabilité souhaitée de l'échantillon par l'auditeur. Si le niveau de confiance spécifié est de 95 % et que la précision est de 6 %, l'auditeur peut être assuré à 95 %

que le pourcentage de toutes les ventes de l'entreprise qui ont été autorisées après vérification des cotes de crédit se situe entre 82 % et 94 %.

Pour un niveau de confiance donné, la taille de l'intervalle de confiance dépend de la taille de l'échantillon.

- Plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'intervalle de confiance peut être petit.
- Un intervalle de confiance plus petit signifie que la valeur réelle de la population devrait se situer dans la fourchette la plus étroite autour de la valeur de l'échantillon.

Après le prélèvement de l'échantillon, l'intervalle de confiance peut être élargi ou réduit en fonction d'un changement du niveau de confiance.

- Si le niveau de confiance augmente, l'intervalle de confiance s'élargit.
- Si le niveau de confiance est réduit, l'intervalle de confiance sera alors réduit.

6. Échantillonnage pilote et erreur type

L'auditeur peut estimer l'écart-type d'une population en utilisant un **échantillon pilote**. Un échantillon pilote peut être utilisé en l'absence d'autres moyens d'estimer la taille de l'échantillon.

L'**erreur type de la moyenne** est l'écart-type de la distribution des moyennes de l'échantillon. L'erreur-type est utilisée pour calculer la précision (l'intervalle de confiance). Plus l'erreur type est importante, plus l'intervalle est long.

Le **coefficient de variabilité** mesure la variabilité relative des données et est calculé en divisant l'écart-type de l'échantillon par la moyenne.

II. CONCEPTS D'ÉCHANTILLONNAGE

1. Échantillonnage non statistique (jugement)

L'échantillonnage discrétionnaire fait appel au jugement **subjectif de l'**auditeur pour déterminer la taille de l'échantillon (nombre d'éléments examinés) et la sélection de l'échantillon (éléments à examiner). Cette subjectivité n'est pas toujours une faiblesse. L'auditeur, sur la base de son expérience, est en mesure de sélectionner et de tester uniquement les éléments qu'il considère comme les plus importants.

Voici les avantages de l'échantillonnage discrétionnaire :

- Le processus peut être moins coûteux et prendre moins de temps. Aucune connaissance particulière des statistiques et aucun logiciel de statistiques n'est requis.
- L'auditeur dispose d'un plus grand pouvoir discrétionnaire pour utiliser son jugement et son expertise. Ainsi, si l'auditeur a une expérience substantielle, il ne perd pas de temps à tester des éléments non significatifs.

Voici les inconvénients de l'échantillonnage discrétionnaire :

- Il ne fournit pas une mesure quantitative du risque d'échantillonnage.

- Il ne fournit pas une expression quantitative des résultats de l'échantillon.
- Si l'auditeur n'est pas compétent, l'échantillon peut ne pas être efficace.

2. Échantillonnage statistique

L'échantillonnage statistique fournit une méthode objective pour déterminer la taille de l'échantillon et choisir les éléments à examiner. Contrairement à l'échantillonnage discrétionnaire, il fournit également un moyen d'évaluer **quantitativement** la **précision** (à quel point l'échantillon représente la population) et le **niveau de confiance** (le pourcentage de temps pendant lequel l'échantillon représente adéquatement la population).

L'échantillonnage statistique aide l'auditeur à concevoir un échantillon efficace, à mesurer le caractère suffisant des éléments probants obtenus et à évaluer les résultats de l'échantillon sur la base de données quantifiée.

Voici les avantages de l'échantillonnage statistique :

- Il fournit une mesure quantitative du risque d'échantillonnage, du niveau de confiance et de la précision.
- Il fournit une expression quantitative des résultats de l'échantillon.
- Il aide l'auditeur à concevoir un échantillon efficace.

Voici les inconvénients de l'échantillonnage statistique :

- Il peut être plus coûteux et plus long que l'échantillonnage non statistique.
- Elle exige des connaissances et une formation particulière en statistique.
- Il nécessite un logiciel statistique.

Dans certains cas, les auditeurs internes peuvent devoir évaluer si l'utilisation des données historiques ou le prélèvement d'un nouvel échantillon est optimal.

3. Risque de non-échantillonnage par rapport au risque d'échantillonnage

Le risque de non-échantillonnage est le risque d'audit non lié à l'échantillonnage. Un risque d'audit courant est le fait que l'auditeur ne détecte pas une erreur dans un échantillon.

- La non-détection d'une erreur dans un échantillon peut être causée par l'inattention ou la fatigue de l'auditeur. Elle peut également être causée par l'application d'une procédure d'audit inappropriée, telle que la recherche des mauvaises approbations dans un échantillon de documents.

Le risque d'échantillonnage est le risque qu'un échantillon ne soit pas représentatif de la population. Un échantillon non représentatif peut donner lieu à une conclusion erronée.

- L'échantillonnage statistique permet à l'auditeur de quantifier le risque d'échantillonnage. Un auditeur ne devrait jamais tenter de quantifier le risque d'échantillonnage d'un échantillon non statistique.
- Le risque d'échantillonnage est **inversement lié** à la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon

augmente, plus le risque d'échantillonnage diminue.

4. Sélection de l'approche d'échantillonnage

Dans un **échantillon aléatoire**, chaque élément de la population a une chance égale et non nulle d'être sélectionné.

- Si suffisamment d'échantillons aléatoires de grande taille sont prélevés, la moyenne de leurs moyennes se rapprochera suffisamment de la moyenne de la population pour qu'ils soient considérés comme représentatifs de la population.
- Pour les très grandes populations, la taille absolue de l'échantillon affecte la précision des résultats plus que sa taille par rapport à la population. Ainsi, au-delà d'une certaine taille de population, la taille de l'échantillon n'augmente généralement pas.
- Le moyen traditionnel d'assurer le caractère aléatoire est d'attribuer un nombre aléatoire à chaque élément de la population. Des tables de nombres aléatoires sont souvent utilisées à cette fin. Les tables de nombres aléatoires contiennent des collections de chiffres regroupés au hasard en colonnes et en grappes. Après avoir attribué des numéros aux membres de la population, les tableaux peuvent être utilisés pour sélectionner les éléments de l'échantillon.

Échantillonnage aléatoire stratifié. Une population peut parfois contenir des telles variations dans ses caractéristiques qu'elle doit être répartie en unités plus cohérentes avant qu'un échantillon aléatoire ne soit sélectionné dans chaque unité.

- Bien qu'il existe des logiciels facilitant la stratification, le jugement de l'auditeur est généralement considéré comme fiable. Par exemple, il existe peut-être une catégorie de dépenses dont la direction est responsable ou une ou plusieurs catégories nécessitant un niveau d'autorisation plus élevé.
- L'échantillonnage aléatoire stratifié pourrait être utilisé pour évaluer séparément chaque catégorie puisque chacune possède différents contrôles et risques

Un plan d'**échantillonnage par intervalles (systématique)** suppose que les éléments sont disposés de façon aléatoire dans la population. Si ce n'est pas le cas, une méthode de sélection aléatoire devrait être utilisée. L'échantillonnage par intervalles divise la population par la taille de l'échantillon et sélectionne chaque *nième* élément après un démarrage aléatoire dans le premier intervalle. Par exemple, si la population compte 1 000 éléments et que la taille de l'échantillon est de 35, tous les 28 éléments (1 000 ÷ 35 = 28,57) sont sélectionnés.

- L'échantillonnage par intervalles est approprié lorsque, par exemple, un auditeur souhaite vérifier si les contrôles ont fonctionné pendant toute une année. (Un échantillon aléatoire peut faire en sorte que tous les éléments soient sélectionnés à partir d'un seul mois.)
- Étant donné que l'échantillonnage par intervalles ne nécessite qu'un comptage dans la population, aucune correspondance entre les nombres aléatoires et les éléments de la population n'est nécessaire comme dans l'échantillonnage par nombres aléatoires.

EXEMPLE

Si la population contient 8 200 éléments et qu'un échantillon de 50 est requis, chaque 164e élément est sélectionné (8 200 ÷ 50). Après un démarrage aléatoire dans le premier intervalle (1 à 164), chaque 164ème élément supplémentaire est sélectionné. Par exemple, si le 35e élément est le premier choisi au hasard, le suivant est le 199e (35 + 164). Le troisième point est le 363e (199 + 164). Le processus se poursuit jusqu'à ce que les 50 éléments soient identifiés.

L'échantillonnage par blocs (en grappes) ressemble à l'échantillonnage stratifié car une grande population d'éléments est répartie en groupes, ou blocs. Toutefois, dans ce cas, les blocs existent déjà et l'auditeur ne sélectionne pas les caractéristiques permettant d'y regrouper les éléments. Un bloc peut être constitué d'un tiroir, d'une boîte, d'une pièce ou même d'un bâtiment contenant une partie des enregistrements ou des autres éléments qui constituent la population. Au lieu de tenter de collecter tous les éléments avant l'échantillonnage, l'auditeur sélectionne les blocs à tester, puis décide éventuellement d'échantillonner les éléments d'un bloc plutôt que de les tester tous.

- Pourquoi procéder à un échantillonnage en blocs ? Collecter tous les éléments de tous les blocs, lesquels peuvent être répartis dans différents bureaux d'une région ou même du monde, coûterait trop cher et prendrait trop de temps.
- Un inconvénient possible est que la variabilité des éléments à l'intérieur des grappes peut ne pas être représentative de la variabilité au sein de la population.

Échantillonnage à l'aveuglette. Le nom même de cette technique d'échantillonnage indique qu'elle manque de crédibilité. Au lieu d'utiliser un échantillonnage aléatoire ou raisonné pour sélectionner les éléments, l'auditeur prend ceux qui peuvent être obtenus commodément.

- Par exemple, un échantillonnage à l'aveuglette a lieu lorsqu'un sondeur envoie des questionnaires à un groupe sélectionné, par exemple les lecteurs d'un magazine donné, puis utilise les réponses des personnes ayant volontairement renvoyé le questionnaire pour caractériser l'intégralité des abonnés au magazine (ou, ce qui est pire, l'ensemble de la communauté)
- Comme l'échantillon sélectionné contient uniquement les lecteurs suffisamment motivés pour répondre, il n'est absolument pas aléatoire et reflète très probablement une caractéristique partagée par tous les participants.

5. Étapes de base d'un plan statistique

a. Déterminer les objectifs du plan.

- Dans le cas d'un test de contrôle, un exemple consiste à conclure que le contrôle est raisonnablement efficace.
- Pour un test de détail, un exemple consiste à conclure qu'un solde n'est pas faussé de plus qu'un montant négligeable.

b. **Définir la population.** Cette étape comprend la définition de l'unité d'échantillonnage (un élément individuel dans la population) et la prise en compte de l'intégralité de la population.

- Pour les tests de contrôles, la période couverte est définie.
- Pour les tests de détail, des éléments significatifs individuellement peuvent être définis.

c. **Déterminer les niveaux acceptables de risque d'échantillonnage** (p. ex., 5 % ou 10 %).

d. **Calculez la taille de l'échantillon à l'**aide de tableaux ou de formules de taille d'échantillon.

- Dans certains cas, il est efficace de diviser la population en sous-populations ou strates. L'objectif principal de la stratification est de minimiser la variabilité.
- La stratification permet également à l'auditeur d'appliquer plus d'efforts de vérification à des éléments plus importants ou à des segments plus risqués de la population.
- Par exemple, lors de la vérification des recettes tirées des ventes, un auditeur pourrait diviser la population en strates d'augmentation en $US. L'auditeur pourrait tester des transactions inférieures à 500 $US, comprises entre 501 $US et 2 000 $US, et 2 001 $US et plus.

e. **Sélectionner l'approche d'échantillonnage, p. ex.** aléatoire, intervalle ou bloc.

f. **Prenez l'échantillon.** L'auditeur sélectionne les éléments à évaluer.

g. **Évaluer les résultats de l'échantillon.** L'auditeur tire des conclusions sur la population.

h. **Documenter les procédures d'échantillonnage.** L'auditeur prépare les documents de travail appropriés.

III. ÉCHANTILLONNAGE PAR ATTRIBUTS

1. Utilisations

Dans l'échantillonnage par attributs, chaque élément de la population présente un intérêt pour l'auditeur, p. ex. une preuve d'autorisation appropriée. Par conséquent, l'échantillonnage par attributs est approprié pour les **variables discrètes**. L'échantillonnage des attributs est utilisé pour les tests de contrôle, c'est-à-dire lorsque deux résultats sont possibles (conformité ou non-conformité).

2. Taille de l'échantillon

La taille de l'échantillon pour un test d'attributs dépend des quatre facteurs suivants :

- Le **niveau de confiance** est le pourcentage de fois qu'on s'attend à ce qu'un échantillon soit représentatif de la population. Plus le niveau de confiance souhaité est **élevé**, plus la taille de l'échantillon doit être **grande**. Pour un test des contrôles, le niveau de confiance est le complément du risque admissible de **trop compter sur le** contrôle. Par exemple, si ce risque

est de 5 %, le niveau de confiance est de 95 % (100 % - 5 %).

- La **taille de la population** est la somme des éléments à considérer pour le test. Plus la taille de la population est grande, plus la taille de l'échantillon doit être grande. Cependant, pour une population très importante, la taille de la population a un faible effet sur la taille de l'échantillon. Au-delà d'une certaine taille de population, la taille de l'échantillon n'augmente généralement pas.
- Le **taux d'écart prévu** (taux d'occurrence prévu) est une estimation du taux d'écart dans la population actuelle. Plus l'écart de population est **grand** (variabilité de la population), plus la taille de l'échantillon doit être **grande**.
- Le **taux d'écart tolérable** (précision souhaitée) est le pourcentage le plus élevé admissible de la population qui peut être erroné (taux de non-conformité) tout en permettant à l'auditeur de se fier au contrôle testé. Plus le taux d'écart tolérable est **faible**, plus la taille de l'échantillon doit être **grande**.

Facteurs influant sur la taille de l'échantillon d'attributs			
Comme le niveau de confiance	*augmente,*	*la taille de l'échantillon doit*	*augmenter.*
Comme le taux d'écart prévu	*augmente,*	*la taille de l'échantillon doit*	*augmenter.*
Comme le taux d'écart tolérable	*augmente,*	*la taille de l'échantillon peut*	*diminuer.*
Comme le niveau de confiance	*diminue,*	*la taille de l'échantillon doit*	*diminuer.*
Comme le taux d'écart prévu	*diminue,*	*la taille de l'échantillon doit*	*diminuer.*
Comme le taux d'écart tolérable	*diminue,*	*la taille de l'échantillon peut*	*augmenter.*

3. Évaluation des résultats de l'échantillon

L'analyse comprend le calcul de la fréquence d'écart de l'échantillon et de la limite supérieure d'écart atteinte.

La **fréquence d'écart de l'échantillon** est le nombre d'écarts observés dans un échantillon divisé par la taille de l'échantillon. Ce taux est la meilleure estimation du taux d'écart de population.

La **limite supérieure de déviation atteinte (UDL)** est basée sur la taille de l'échantillon et le nombre de déviations découvertes. Les auditeurs utilisent des tables standard pour calculer les UDL. Dans le tableau 1 ci-dessous (adapté d'un Audit Practice Release de l'AICPA), l'intersection de la taille de l'échantillon et du nombre d'écarts indique la limite supérieure atteinte.

La **tolérance pour le risque d'échantillonnage** (précision atteinte) est la différence entre la valeur UDL atteinte déterminée à partir d'un tableau standard et le taux d'écart de l'échantillon.

- Lorsque le taux de déviation de l'échantillon dépasse le taux de déviation attendu de la population, la valeur UDL atteinte dépasse le taux tolérable au risque donné d'une dépendance excessive. Dans ce cas, l'échantillon n'appuie pas le recours prévu au contrôle.
- Lorsque le taux d'écart de l'échantillon ne dépasse pas le taux d'écart prévu pour la population, l'UDL obtenue ne dépasse pas le taux tolérable au niveau de risque donné. Ainsi, l'échantillon appuie la confiance prévue dans le contrôle.

EXEMPLE

Supposons que le risque de dépendance excessive est de 5 %, que le taux tolérable est de 6 %, que le taux d'écart de population prévu est de 2,5 % et que la population est supérieure à 5 000 personnes. Compte tenu de ces données, la taille de l'échantillon est de 150.

Au cours de la mission, l'auditeur a découvert 3 écarts sur l'échantillon de 150. A l'aide du tableau 1, l'auditeur peut affirmer à un niveau de confiance de 95 % (le complément d'un risque de confiance excessive de 5 %) que le taux réel de survenance des erreurs n'est pas supérieur à 5,1 %.

La fréquence de déviation de l'échantillon est égale à 2 % (3 déviations ÷ 150 taille d'échantillon). Ainsi, la provision pour risque d'échantillonnage est de 3,1 % (5,1 % - 2 %).

Le taux d'écart de l'échantillon (2 %) ne dépasse pas le taux d'écart prévu pour la population (2,5 %), et l'échantillon appuie la confiance prévue envers le contrôle.

Table 1 -- Results Evaluation for Tests of Controls -- Upper % Limits at 5% Risk of Overreliance

Sample Size	Actual Number of Deviations Found										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	3.0	4.7	6.2	7.6	9.0	10.3	11.5	12.8	14.0	15.2	16.4
125	2.4	3.8	5.0	6.1	7.2	8.3	9.3	10.3	11.3	12.3	13.2
150	2.0	3.2	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	8.6	9.5	10.3	11.1
200	1.5	2.4	3.2	3.9	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.8	8.4

Chaque écart doit être analysé pour déterminer sa nature, son importance et sa cause probable. Évidemment, certains sont beaucoup plus importants que d'autres. L'échantillonnage permet de tirer des conclusions sur l'ensemble de la population, mais il ne doit pas remplacer le jugement.

Le tableau ci-dessous est basé sur une méthode d'essai des concepts d'échantillonnage liés aux essais des contrôles. Il sert à expliquer comment analyser l'information. L'analyse permet de répondre à de nombreuses questions. Le tableau présente les combinaisons possibles des résultats de l'échantillon et l'état réel de la population.

Fondé sur les estimations de l'auditeur sur les résultats de l'échantillon	**État réel de la population**	
	Le taux d'écart est inférieur au taux tolérable.	Le taux d'écart dépasse le taux tolérable.
Le taux d'écart est inférieur au taux tolérable.	I. Correct	III. Mauvaise réponse
Le taux d'écart dépasse le taux tolérable.	II. Mauvaise réponse	IV. Correct

- La cellule II représente une sous-dépendance potentielle à l'égard du contrôle interne. Elle a une incidence sur l'efficience, mais non sur l'efficacité de la audit.
- La cellule III représente une dépendance excessive potentielle à l'égard du contrôle interne. Cela peut entraîner l'échec de l'audit.

4. Autres méthodes d'échantillonnage des attributs

- **L'échantillonnage de découverte** est approprié lorsque même un seul écart (non-conformité) est critique.
  - ✓ Le taux d'occurrence est supposé être égal ou proche de 0 %, et la méthode ne peut pas être utilisée pour évaluer statistiquement les résultats si l'on constate des écarts dans l'échantillon.
  - ✓ La taille de l'échantillon est calculée de manière à inclure **au moins un** cas d'écart si des écarts se produisent dans la population à un taux donné.
- L'objectif de l'**échantillonnage arrêt - départ**, aussi appelé échantillonnage séquentiel, est de réduire la taille de l'échantillon lorsque l'auditeur croit que le taux d'écart dans la population est faible.
  - ✓ L'auditeur n'examine qu'un nombre suffisant d'éléments de l'échantillon pour pouvoir affirmer que le taux d'écart est inférieur à un taux spécifié à un niveau de confiance spécifié. Si l'auditeur doit élargir l'échantillon pour obtenir le niveau de confiance souhaité, il peut le faire par étapes.
  - ✓ Comme la taille de l'échantillon n'est pas fixe, l'auditeur interne peut obtenir le résultat souhaité, même si des écarts sont constatés, en agrandissant suffisamment l'échantillon.
  - ✓ En revanche, l'échantillonnage par découverte utilise une taille d'échantillon fixe.

IV. ÉCHANTILLONNAGE DES VARIABLES

1. Utilisations

L'échantillonnage des variables est utilisé pour les **variables continues**, telles que les poids ou les montants monétaires. L'échantillonnage des variables permet de savoir si un montant déclaré (p. ex., le solde des comptes débiteurs) est erroné de façon importante. Ainsi, l'échantillonnage des variables est utile pour les tests de corroboration. L'auditeur peut déterminer, à un niveau de confiance spécifié, une fourchette qui inclut la valeur réelle.

Dans l'échantillonnage des variables, les limites supérieure et inférieure sont pertinentes (un solde, tel que les comptes clients, peut être sous-estimé ou surestimé).

Les auditeurs peuvent utiliser les techniques d'échantillonnage des variables suivantes :

- Moyenne non stratifiée par unité
- Moyenne stratifiée par unité
- Estimation de la différence
- Estimation du ratio
- Échantillonnage en unités monétaires

NOTE : Chaque méthode est abordée dans la présente sous-unité, à la suite d'une discussion sur la sélection et l'interprétation des échantillons.

2. Taille de l'échantillon

La taille de l'échantillon pour un test de variables dépend des quatre facteurs suivants :

- **Niveau de confiance.** Plus le niveau de confiance souhaité est **élevé**, plus la taille de l'échantillon doit être **grande**. Pour une application d'échantillonnage de variables, le niveau de confiance est le complément du risque admissible de **rejet incorrect**. Par exemple, si ce risque est de 5%, le niveau de confiance est de 95% (100% - 5%).
  - ✓ Si l'auditeur a besoin d'une estimation plus précise de la quantité testée, il doit augmenter le niveau de confiance et la taille de l'échantillon.
  - ✓ Le coefficient de confiance a la même fonction que dans l'échantillonnage par attributs. Mais, dans l'échantillonnage des variables, elle correspond à une fourchette autour du montant calculé plutôt qu'à une estimation du taux d'erreur maximal.
- **Taille de la population.** Plus la population est **importante**, plus l'échantillon est **important.** Cependant, pour une population très importante, la taille de la population a un faible effet sur la taille de l'échantillon. Au-delà d'une certaine taille de population, la taille de l'échantillon n'augmente généralement pas.
- **L'inexactitude tolérable** (précision) est un intervalle autour de la statistique de l'échantillon qui devrait inclure l'équilibre réel de la population au niveau de confiance spécifique.
  - ✓ Par exemple, un auditeur a testé un échantillon de variables avec une précision de ±4% et un niveau de confiance de 90%. La conclusion est que le solde réel du compte est de 1 000 000 $ US. La précision de ±4% donne les limites de la plage calculée. Ainsi, 4 % de 1 000 000 $ US équivaut à 40 000 $ US, ce qui donne une fourchette de 960 000 $ US à 1 040 000 $ US. L'auditeur peut conclure que la probabilité que le solde réel se situe en dehors de cette fourchette n'est que de 10 %.
  - ✓ Plus la précision est **faible**, plus l'échantillon doit être **grand**.
- **L'écart-type** (variabilité) de la population est une mesure de la variabilité des quantités dans la population. Une **augmentation de l'**écart-type estimé **augmente la** taille de l'échantillon. L'estimation peut être basée sur un échantillon pilote.

Facteurs influant sur les variables Taille de l'échantillon			
Comme le niveau de confiance	*augmente,*	*la taille de l'échantillon doit*	*augmenter.*
Comme l'écart-type estimé	*augmente,*	*la taille de l'échantillon doit*	*augmenter.*
Comme la taille de la population	*augmente,*	*la taille de l'échantillon doit*	*augmenter.*
Comme l'inexactitude tolérable	*augmente,*	*la taille de l'échantillon peut*	*diminuer.*
Comme le niveau de confiance	*diminue,*	*la taille de l'échantillon doit*	*diminuer.*
Comme l'écart-type estimé	*diminue,*	*la taille de l'échantillon doit*	*diminuer.*
Comme la taille de la population	*diminue,*	*la taille de l'échantillon doit*	*diminuer.*
Comme l'inexactitude tolérable	*diminue,*	*la taille de l'échantillon peut*	*augmenter.*

3. Méthodes primaires d'échantillonnage des variables

- **L'estimation de la moyenne par unité (MPU)** (aussi appelée MPU non stratifiée) fait la moyenne des montants vérifiés des éléments de l'échantillon. Il multiplie la moyenne par le

nombre d'éléments dans la population pour estimer la quantité de population. Une précision atteinte au niveau de confiance désiré est ensuite calculée.

- ✓ La MPU **stratifiée** est un moyen d'accroître l'efficacité de l'audit en séparant la population en groupes logiques, généralement selon diverses fourchettes des quantités testées. En créant de multiples populations, la variabilité à l'intérieur de chacune d'elles est réduite, ce qui permet de réduire la taille globale de l'échantillon.

- **L'estimation des écarts** estime l'inexactitude d'un montant en calculant la différence entre le montant observé et le montant enregistré pour les éléments de l'échantillon. Cette méthode n'est appropriée que lorsque les montants comptabilisés par élément et leur total sont connus. L'estimation de la différence :
  - ✓ Détermine les différences entre les montants vérifiés et enregistrés des éléments de l'échantillon,
  - ✓ Ajoute les différences,
  - ✓ Calcule la différence moyenne,
  - ✓ Multiplie la moyenne par le nombre d'articles dans la population, et 5) Calcule une précision atteinte au niveau de confiance désiré.

- **L'estimation du ratio** est semblable à l'estimation de la différence. Toutefois, il estime l'inexactitude de l'estimation de la population en multipliant le montant enregistré de la population par le rapport entre le montant total vérifié des éléments de l'échantillon et leur montant total enregistré.
  - ✓ L'estimation du ratio est préférable à l'estimation par MPU lorsque l'écart-type des montants des éléments de l'échantillon est supérieur à l'écart-type de la distribution des ratios des montants vérifiés des éléments de l'échantillon par rapport à leurs montants enregistrés.
  - ✓ L'estimation du ratio est préférable à l'estimation de la différence lorsqu'on s'attend à ce que les différences entre les montants vérifiés des éléments de l'échantillon et leurs montants enregistrés varient en proportion de la taille des éléments de l'échantillon.
  - ✓ Par exemple, un échantillon de deux postes se compose d'un compte avec un solde enregistré de 1.000 $US et un relevé erroné de 100 $US et d'un compte avec un solde enregistré de 100 $US et un relevé erroné de 10 $US. Les inexactitudes de 900 $ US et de 90 $ US sont très différentes, mais varient proportionnellement à la taille du compte puisque chaque inexactitude représente 10 % de la valeur du compte. Dans de telles situations, l'estimation du ratio est préférable à l'estimation de la différence.

EXEMPLE

Un auditeur examine un échantillon de 150 comptes débiteurs pour un montant total comptabilisé de 172.500 $US. La population totale de 3 400 comptes débiteurs a un montant total enregistré de 3 500 000 $ US. D'après l'audit, le montant total des 150 comptes échantillonnés s'élève à 168 000 $US.

<u>Estimation MPU</u>

- Le montant moyen par article échantillonné est de 1 120 $ US (168 000 $ ÷ 150).
- Le solde exact estimatif de la population (comptes débiteurs) est de 3 808 000 $ US (1 120 $ en moyenne par unité de valeur × 3 400 articles dans la population).

Estimation de la différence

- La différence entre le montant vérifié et le montant comptabilisé des éléments de l'échantillon est de 4 500 $ US (172 500 $ - 168 000 $).
- La différence moyenne est de 30 $ US (4 500 $ ÷ 150 éléments de l'échantillon).
- L'erreur estimée de la population totale est déterminée en multipliant la moyenne par le nombre d'éléments dans la population. Il est égal à 102 000 $ US (3 400 × 30 $).
- Le solde exact estimatif de la population (comptes débiteurs) est de 3.398.000 $US (montant enregistré de 3.500.000 $US pour la population - erreur estimée à 102.000 $US).

Estimation du ratio

- Le rapport entre le montant total vérifié des éléments de l'échantillon et leur montant total enregistré est de 0,974 (168 000 $ US montant vérifié ÷ 172 500 $ montant enregistré).
- Le solde exact estimatif de la population (comptes débiteurs) est de **3.409.000 $US** (montant enregistré de 3.500.000 $US pour la population × ratio 0,974).

REMARQUE : Une précision atteinte au niveau de confiance désiré est ensuite calculée. Par exemple, supposons que l'échantillon de 150 comptes d'un montant total de 168.000 $US soit basé sur une précision de ±3% et un niveau de confiance de 95%. En utilisant l'estimation du ratio, l'intervalle de précision est égal à ± 102 270 $ US (3 409 000 $ × 3 %). L'auditeur peut conclure que la probabilité n'est que de 5 % que le solde réel se situe en dehors de la fourchette de 3.306.730 à 3.511.270 $US.

- **L'échantillonnage par unités monétaires (MUS)**, aussi connu sous le nom d'échantillonnage proportionnel à la taille (SPP), utilise une unité monétaire comme unité d'échantillonnage. Elle applique des méthodes d'**échantillonnage par attributs** pour arriver à une conclusion sur la probabilité de surestimer les montants monétaires.
  - ✓ Dans le système MUS, l'unité d'échantillonnage est une unité monétaire plutôt que, par exemple, une facture ou un solde de compte. Le poste (facture, compte, etc.) contenant l'unité monétaire échantillonnée est sélectionné pour le test.
  - ✓ Le MUS est approprié pour vérifier la surestimation des soldes de comptes lorsque certains postes peuvent être beaucoup plus importants que d'autres dans la population. En fait, elle stratifie la population parce que les soldes des comptes les plus importants ont plus de chances d'être sélectionnés.
  - ✓ Le MUS est très utile si l'on s'attend à peu d'inexactitudes.
  - ✓ Le MUS n'exige pas l'utilisation d'une mesure de variabilité (p. ex., écart-type) pour déterminer la taille de l'échantillon ou interpréter les résultats.
  - ✓ Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, l'objectif du MUS peut être de déterminer que le montant total comptabilisé des comptes débiteurs (3 500 000 $ US) n'est pas surévalué

de plus de 3 %, avec un niveau de confiance de 95 %.

V. CONTRÔLE STATISTIQUE DE LA QUALITÉ

1. Utilisations

Le contrôle statistique de la qualité détermine si une expédition ou un cycle de production d'unités se situe dans des limites acceptables. Les éléments sont bons ou mauvais, c.-à-d. à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de contrôle. Il est également utilisé pour déterminer si les processus de production sont hors de contrôle.

2. Échantillonnage d'acceptation

Cette méthode détermine la probabilité que le taux d'articles défectueux dans un lot soit inférieur à un niveau spécifié.

EXEMPLE

Supposons qu'un échantillon est prélevé sur une population de 500 personnes. Selon les tableaux d'échantillonnage à acceptation standard, si l'échantillon est composé de 25 éléments et qu'aucun n'est défectueux, la probabilité est de 93 % que le taux d'écart de population soit inférieur à 10 %. Si 60 éléments sont examinés et qu'aucun défaut n'est détecté, la probabilité est de 99 % que le taux d'écart soit inférieur à 10 %. Si deux défauts dans 60 unités sont observés, la probabilité est de 96 % que le taux d'écart soit inférieur à 10 %.

3. Cartes de contrôle statistique

Les cartes de contrôle statistique sont des outils graphiques permettant de surveiller l'état de tout processus soumis à des variations acceptables ou inacceptables au cours d'opérations répétées.

Ils ont également des applications d'intérêt direct pour les auditeurs et les comptables, par exemple a) le coût unitaire de production, b) les heures de main-d'œuvre directe utilisées, c) le rapport entre les dépenses réelles et les dépenses prévues au budget, d) le nombre d'appels du personnel commercial ou e) le total des comptes débiteurs.

Une carte de contrôle est constituée de trois lignes tracées sur une échelle de temps horizontale. La ligne centrale représente la moyenne ou la plage moyenne globale du procédé contrôlé. Les deux autres lignes sont la limite supérieure de contrôle (UCL) et la limite inférieure de contrôle (LCL). Les processus sont mesurés périodiquement et les valeurs (X) sont tracées sur le graphique.

- Si la valeur se situe dans les limites de contrôle, aucune action n'est entreprise.
- Si la valeur dépasse les limites, le résultat est anormal, le processus est considéré comme hors de contrôle et une enquête est menée en vue d'éventuelles mesures correctives.

Un autre avantage du graphique est qu'il rend visibles les tendances et les cycles. L'inconvénient du graphique est qu'il n'indique pas la cause de la variation.

EXAMPLE

The chart below depicts 2 weeks of production by a manufacturer who produces a single precision part each day. To be salable, the part can vary from the standard by no more than ± 0.1 millimeter.

Statistical Control Chart

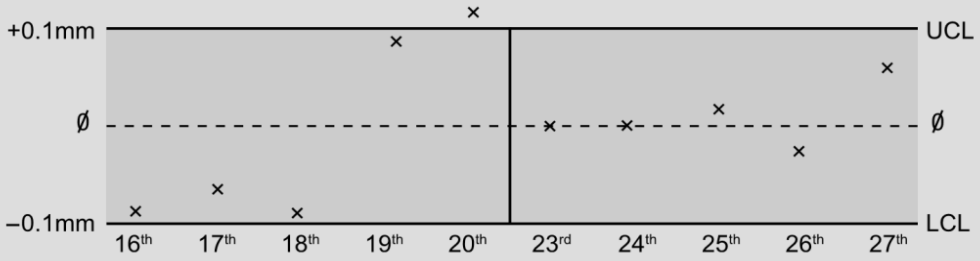

Figure 7-5

The part produced on the 20th had to be scrapped, and changes were made to the equipment to return the process to the controlled state for the following week's production.

Autres types de graphique

- Les **graphiques P** montrent le pourcentage de défauts dans un échantillon. Ils sont fondés sur un attribut (acceptable/non acceptable) plutôt que sur une mesure d'une variable.
- Les **graphiques C** sont aussi des cartes de contrôle des attributs. Ils présentent des défauts par article.
- Un **graphique R** montre l'étendue de la dispersion d'une variable, telle que la taille ou le poids. La ligne centrale est la moyenne générale.
- Un **graphique en barres X** montre la moyenne de l'échantillon pour une variable. La ligne centrale est la portée moyenne.

4. Variations

Les variations dans un paramètre de processus peuvent avoir plusieurs causes.

- Les variations aléatoires se produisent par hasard. Présentes dans pratiquement tous les processus, elles ne sont pas corrigeables car elles ne se répètent pas de la même manière. Des limites de contrôle excessivement étroites donneront lieu à de nombreuses enquêtes sur ce qui n'est que des fluctuations aléatoires.
- Les écarts de mise en œuvre sont dus à l'incapacité humaine ou mécanique d'atteindre les résultats escomptés.
- Les variations de mesure résultent d'erreurs dans la mesure des résultats réels.
- Les fluctuations du modèle peuvent être causées par des erreurs dans la formulation d'un modèle décisionnel.
- Les écarts de prévision résultent d'erreurs dans les données prévisionnelles utilisées dans un modèle décisionnel.

5. Points de repère

L'établissement de limites de contrôle fondées sur des repères est une méthode courante. Une

méthode plus objective consiste à utiliser le concept de valeur attendue. Les limites sont importantes parce qu'elles constituent les critères de décision pour déterminer si un écart doit faire l'objet d'une enquête.

6. Analyse coûts-avantages

Une analyse fondée sur la valeur prévue fournit une base plus objective pour l'établissement des limites de contrôle. Les limites des contrôles devraient être fixées de manière à ce que le coût d'une enquête soit inférieur ou égal aux avantages qui en découlent.

- Les coûts prévus comprennent le coût de l'enquête et le coût des mesures correctives.

(Probabilité d'être hors de contrôle × Coût des mesures correctives)
+ (Probabilité d'être en contrôle × coût d'enquête)
Coût total prévu

L'avantage d'une enquête est d'éviter les coûts associés à la poursuite d'un processus hors de contrôle. La valeur attendue des avantages est la probabilité d'être hors de contrôle multipliée par le coût de ne pas être corrigé.

7. Diagrammes de Pareto

Un diagramme de Pareto est un diagramme à barres qui aide les gestionnaires dans ce qu'on appelle communément l'analyse 80 : 20. La règle du 80 : 20 stipule que 80% de tous les effets sont le résultat de seulement 20% de toutes les causes. Dans le contexte du contrôle de la qualité, les gestionnaires optimisent leur temps en concentrant leurs efforts sur les sources de la plupart des problèmes.

La variable indépendante, représentée sur l'axe des x, est le facteur choisi par le responsable comme domaine d'intérêt : département, période, emplacement géographique, etc. La fréquence d'apparition du défaut (variable dépendante) est tracée sur l'axe des y. Les occurrences de la variable indépendante sont classées du plus élevé au plus faible, ce qui permet au gestionnaire de voir en un coup d'œil les domaines les plus préoccupants.

EXAMPLE

A chief administrative officer uses a Pareto diagram to view which departments are generating the most travel vouchers that have been rejected because of incomplete documentation.

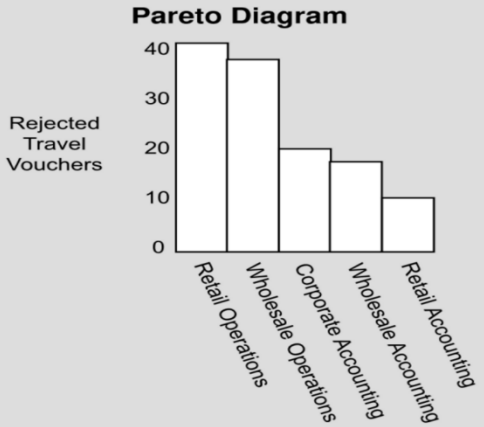

Figure 7-6

8. Histogrammes

Un histogramme affiche une distribution de fréquence continue de la variable indépendante.

EXAMPLE

This histogram shows the CAO the amount of travel reimbursement delayed by a typical returned travel voucher.

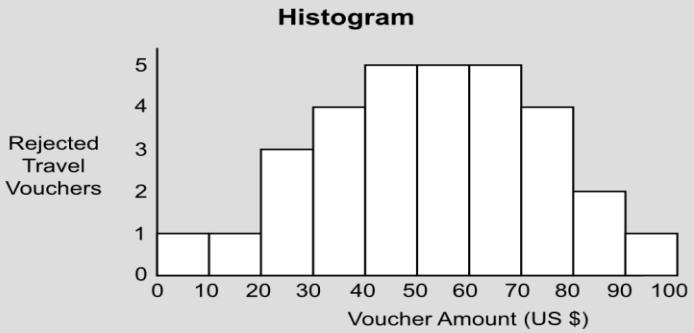

Figure 7-7

9. Diagramme de Poisson

Un diagramme en arête de poisson (Ishikawa) (aussi appelé diagramme de cause à effet) est une technique d'amélioration du processus de gestion de la qualité totale. Les diagrammes en arête de poisson sont utiles pour étudier la causalité (pourquoi les situations réelles et souhaitées diffèrent).

Ce format organise l'analyse de la causalité et aide à identifier les interactions possibles entre les causes.

- La tête du squelette contient l'énoncé du problème.
- Les principales classifications des causes sont représentées par des lignes (os) tracées en diagonale à partir de la ligne horizontale lourde (la colonne vertébrale).
- Des lignes horizontales plus petites sont ajoutées dans leur ordre de probabilité dans chaque classification.

Vous trouverez ci-dessous un diagramme générique en arête de poisson.

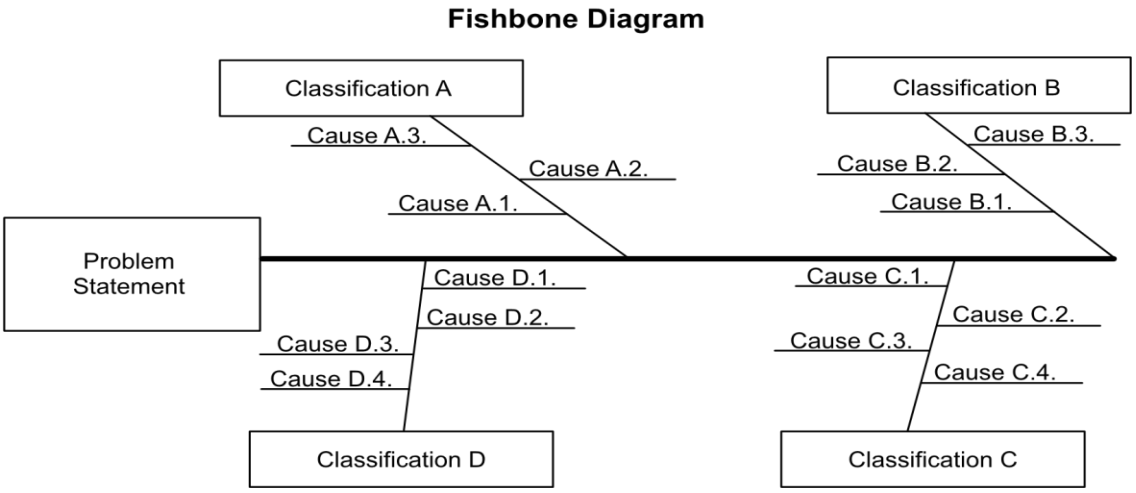

Illustration 7-8